

Revisão de Estrutura de Árvores

Aluno – Isaque Kirmse Mendonça Soares

Disciplina - Estrutura de Dados II

Professora: Kadidja Valéria

Etapas 1 — Revisão bibliográfica

Conceitos básicos

Uma árvore é uma estrutura não linear que guarda dados de forma hierárquica, com nós ligados entre si. O nó do topo é a raiz. Quem está logo abaixo de um nó é filho dele, e quem está logo acima é o pai. Nós sem filhos são as folhas.

A altura é o tamanho do maior caminho da raiz até uma folha. Para percorrer a árvore existem três ordens clássicas: pré-ordem, em-ordem e pós-ordem, que mudam o momento em que a raiz é visitada em relação às subárvores.

Referências: Cormen et al. (2022); Szwarcfiter e Markenzon (2010).

Árvore geral

É a árvore sem limite de filhos por nó. Isso a torna útil para hierarquias com vários níveis, como pastas e subpastas de um sistema de arquivos.

Referência: Szwarcfiter e Markenzon (2010).

Árvore binária

Aqui cada nó tem no máximo dois filhos, chamados de esquerdo e direito. É a base de várias outras estruturas, inclusive a árvore binária de busca.

Referências: Cormen et al. (2022); Szwarcfiter e Markenzon (2010).

Árvore binária de busca (ABB)

Na ABB, para qualquer nó, tudo o que está na subárvore esquerda é menor que ele e tudo o que está na direita é maior. Com isso, a busca descarta metade dos candidatos a cada comparação, desde que a árvore esteja razoavelmente equilibrada. O problema é que isso depende da ordem de inserção: inserir valores já ordenados, por exemplo, faz a árvore virar praticamente uma lista, e a busca passa a custar $O(n)$.

Referências: Cormen et al. (2022); Sedgewick e Wayne (2011).

Revisão de Estrutura de Árvores

Árvore AVL

A AVL é uma ABB que se mantém balanceada o tempo todo. Em cada nó, a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita não pode passar de 1. Se uma inserção ou remoção quebra essa regra, a árvore é corrigida com rotações, que podem ser simples (esquerda ou direita) ou duplas, conforme o caso de desequilíbrio.

Referências: Sedgewick e Wayne (2011); Szwarcfiter e Markenzon (2010).

Árvore rubro-negra

É uma ABB em que cada nó recebe uma cor, vermelha ou preta. As regras principais são: a raiz é preta; um nó vermelho não pode ter filho vermelho; e todo caminho de um nó até as folhas nulas passa pelo mesmo número de nós pretos. Essas regras garantem que o maior caminho seja no máximo o dobro do menor, o que mantém a altura na ordem de $\log n$. Depois de inserir ou remover, a árvore é consertada com recolorações e rotações.

Referência: Cormen et al. (2022).

Árvore B

Na árvore B, cada nó guarda várias chaves e tem vários filhos. Quando um nó lota na inserção, ele se divide em dois e a chave do meio sobe para o pai. Como cada nó tem muitas chaves, a árvore fica larga e baixa, e uma busca exige poucos acessos. Por isso ela é muito usada em bancos de dados e sistemas de arquivos, onde cada acesso a disco é caro.

Referências: Cormen et al. (2022); Sedgewick e Wayne (2011).

Árvore B+

É uma variação da árvore B. Os registros ficam apenas nas folhas, e os nós internos servem só como índice para guiar a busca. As folhas são ligadas em sequência, então, depois de achar o início de um intervalo, basta seguir os ponteiros. Isso torna as consultas por intervalo e a leitura sequencial bem mais simples.

Referência: Szwarcfiter e Markenzon (2010).

Heap

O heap é uma árvore binária completa usada para implementar filas de prioridade. No max-heap, cada pai é maior ou igual aos filhos, então o maior elemento fica na raiz. No min-heap acontece o contrário. Ao inserir ou remover, o elemento é "subido" ou "descido" na árvore até a propriedade voltar a valer.

Referências: Cormen et al. (2022); Szwarcfiter e Markenzon (2010).

Revisão de Estrutura de Árvores

Trie

A trie guarda sequências de caracteres, com uma letra por aresta ou nó ao longo do caminho. Palavras que começam igual compartilham o início do caminho, como "casa" e "casaco". Por isso ela funciona bem em busca de palavras e autocompletar.

Referência: Sedgewick e Wayne (2011).

Revisão de Estrutura de Árvores

Etapa 2 — Quadro comparativo

Estrutura	Organização dos dados	Regra principal	Operação ou ajuste importante	Exemplo de aplicação	Referência
ABB	Menores à esquerda, maiores à direita	Ordem dos valores em relação a cada nó	Busca, inserção e remoção seguindo a ordem	Busca em dados ordenados	Cormen et al. (2022); Sedgewick e Wayne (2011)
AVL	ABB balanceada	Diferença de altura entre subárvores de no máximo 1	Rotações simples ou duplas	Sistemas com muitas buscas	Sedgewick e Wayne (2011); Szwarcfiter e Markenzon (2010)
Rubro-negra	ABB com nós coloridos	Regras de cor limitam a altura	Recoloração e rotação	Estruturas com buscas e atualizações frequentes	Cormen et al. (2022)
Árvore B	Vários nós com várias chaves e filhos	Limites mínimo e máximo de chaves por nó	Divisão de nó cheio	Bancos de dados e sistemas de arquivos	Cormen et al. (2022); Sedgewick e Wayne (2011)
Árvore B+	Registros nas folhas, índice nos nós internos	Folhas ligadas entre si	Divisão e reorganização de nós	Índices e consultas por intervalo	Szwarcfiter e Markenzon (2010)
Árvore geral	Nós com qualquer número de filhos	Sem limite de filhos	Inserção e remoção conforme a hierarquia	Diretórios	Szwarcfiter e Markenzon (2010)
Árvore binária	No máximo dois filhos por nó	Filho esquerdo e filho direito	Inserção e remoção de nós	Expressões aritméticas	Cormen et al. (2022); Szwarcfiter e Markenzon (2010)
Heap	Árvore binária completa	Pai maior (ou menor) que os filhos	Subir ou descer elementos após inserir ou remover	Filas de prioridade, heapsort	Cormen et al. (2022)

Revisão de Estrutura de Árvores

Trie	Caracteres ao longo dos caminhos	Prefixos comuns compartilham nós	Percorrer letra por letra	Autocompletar e dicionários	Sedgewick e Wayne (2011)
------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------

Etapa 3 — Identificação por analogias

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

Árvore AVL. O que define a AVL é limitar a diferença de altura entre os lados e usar rotações para corrigir quando o limite é passado. *Limite da analogia:* uma estante não mede alturas nem segue um critério numérico como a AVL.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

Árvore B. Cada página equivale a um nó com várias chaves, e a divisão do nó cheio é o mecanismo típico da árvore B. *Limite da analogia:* a analogia não mostra a regra de que a chave do meio sobe para o pai, nem o controle do número mínimo de chaves por nó.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

Heap (max-heap). A maior prioridade fica na raiz e sai primeiro. *Limite da analogia:* uma fila de prioridade pode ser feita com outras estruturas, como uma lista ordenada. O heap é só uma das opções, e costuma ser a mais eficiente.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

Trie. Os caminhos são formados por caracteres e o prefixo comum é guardado uma vez só. *Limite da analogia:* nem todo índice de palavras é uma trie, e a analogia não diz nada sobre o custo de memória dessa estrutura.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

Árvore rubro-negra. Cores e recolorações só aparecem nessa estrutura. *Limite da analogia:* a cor não tem relação com o dado guardado. É apenas um recurso interno para garantir o equilíbrio.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

Árvore B+. Os registros ficam só nas folhas, os nós internos servem de guia e as folhas encadeadas facilitam o percurso sequencial. *Limite da analogia:* a analogia não explica como a árvore cresce e se reorganiza quando há inserções.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

Árvore binária de busca. Essa é exatamente a regra da ABB. *Limite da analogia:* ela só descreve a ordenação e não diz se a árvore está balanceada, que é o ponto fraco da ABB comum.

Revisão de Estrutura de Árvores

Referências bibliográficas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. *Introduction to Algorithms*. 4. ed. Cambridge: MIT Press, 2022.

SEEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. *Algorithms*. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. *Estruturas de Dados e Seus Algoritmos*. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

Observação: Houve auxílio da IA GPT na estruturação e correção do texto.